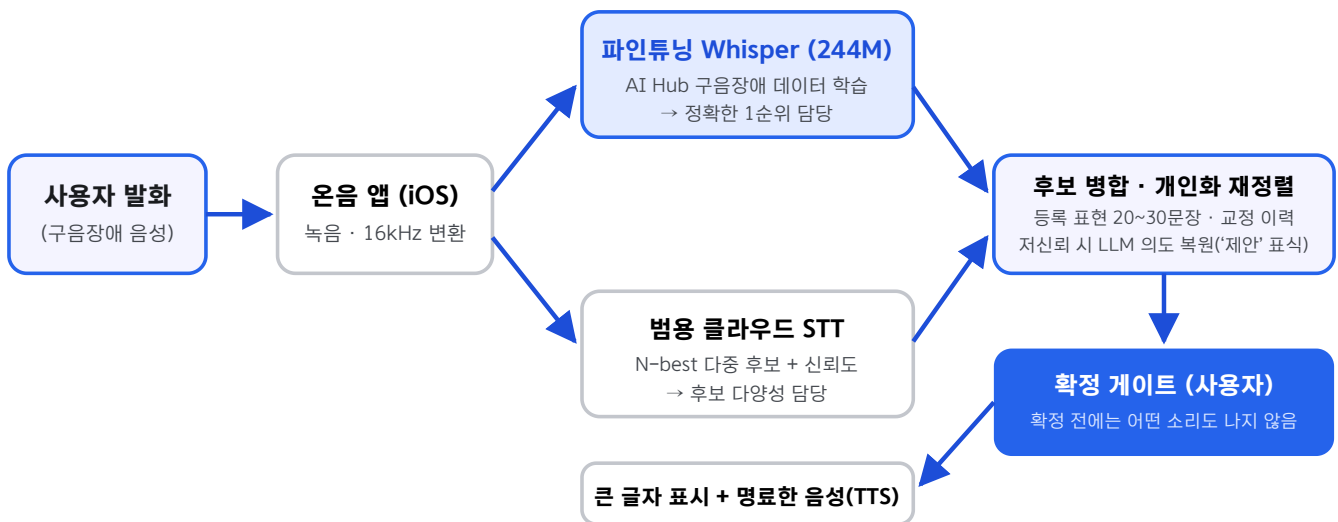


구음장애인을 위한 의도 확인형 의사소통 보조, 온음(Oneum)

온음은 구음장애인의 발화를 음성인식으로 받아 후보를 그 사람에게 맞춰 정렬하고, 사용자가 직접 **확정한 문장만** 큰 글자와 명료한 음성으로 전달하는 서비스입니다. 이 별지는 ① 시스템 구성도, ② 화면 흐름(실제 구현 화면), ③ 기술 실증 수치, ④ 선행 서비스·연구 비교를 담고 있습니다. 수록된 화면은 목업이 아니라 **실기기(iOS)**에서 동작 중인 앱의 화면입니다.

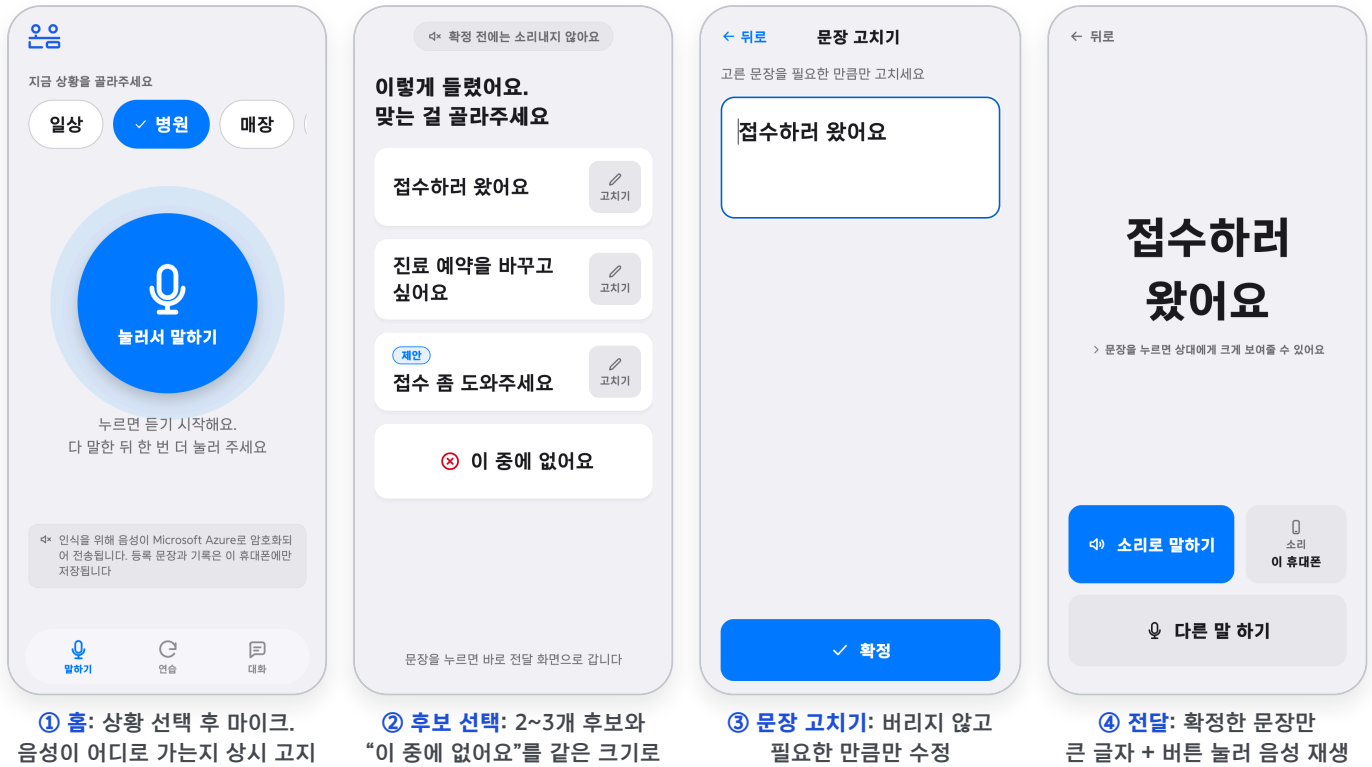
① 시스템 구성도: 두 엔진의 앙상블과 확정 게이트



- **왜 두 엔진인가:** 파인튜닝 모델은 정확하지만 빤서치가 수렴해 후보를 사실상 1개만 냅니다. 범용 클라우드 STT는 구음장애 발화 정확도는 낮지만 다중 후보(N-best)를 냅니다. 두 엔진을 동시에 호출해 병합하면, 같은 문장을 독립적으로 내놓은 경우 신뢰도를 가산해 **정확도와 후보 다양성을 함께** 얻습니다. 한쪽이 실패해도 나머지로 진행됩니다.
- **무상태 서버:** 서버는 키 보호와 중계만 담당하고, 개인 문장·교정 이력은 전부 사용자 기기 안에 저장됩니다.
- **안전 원칙:** 확정 게이트를 지나지 않은 문장은 재생되지 않습니다. AI가 만든 복원 후보는 반드시 '제안' 표식을 달고 같은 게이트를 거칩니다.

② 화면 흐름 1: 말하고, 고르고, 확정하는 핵심 경로

실기기에서 동작 중인 화면입니다. 어떤 경로로 들어와도 전달 화면으로 합류하며, 막다른 화면이 없습니다.

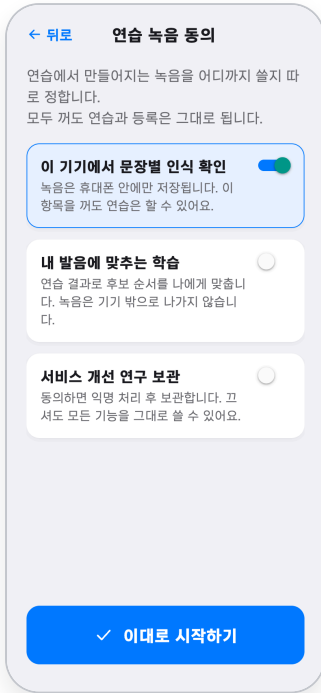


인식이 확실할 때 · 실패했을 때

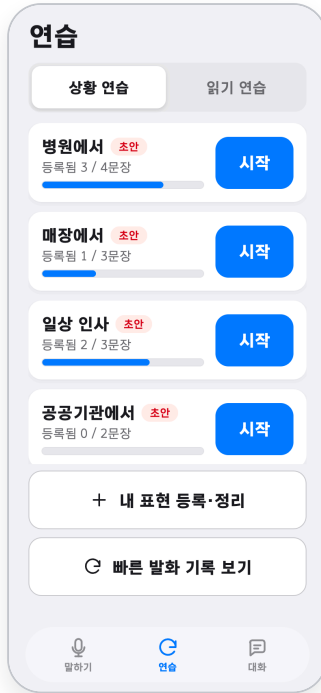


설계 원칙 네 가지가 모든 화면을 관통합니다: (1) 승인 없는 발화 0건 (2) 불확실성 공개(%가 아니라 후보 나열) (3) 실패해도 대화는 계속 (4) 한 화면 한 작업. 서체는 한국장애인개발원의 유니버설 디자인 서체(KoddiUD 온고딕), 주 터치 타겟은 64pt 이상입니다.

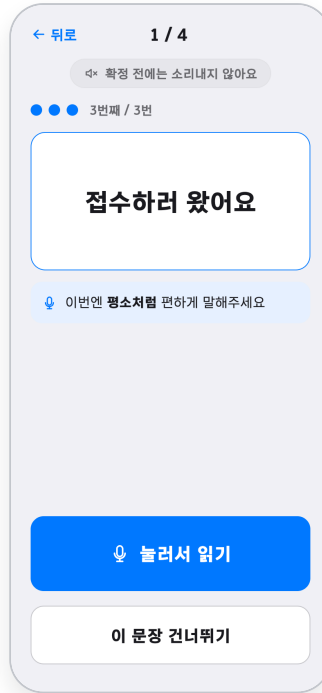
③ 화면 흐름 2: 연습 등록과 AI 대화 연습



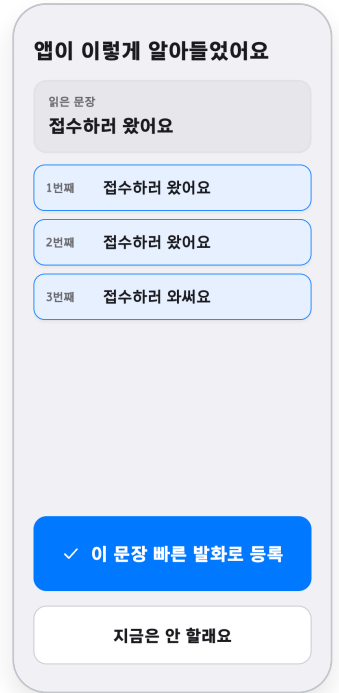
연습 녹음 동의: 용도별 분리 동의. 모두 꺼도 연습 가능



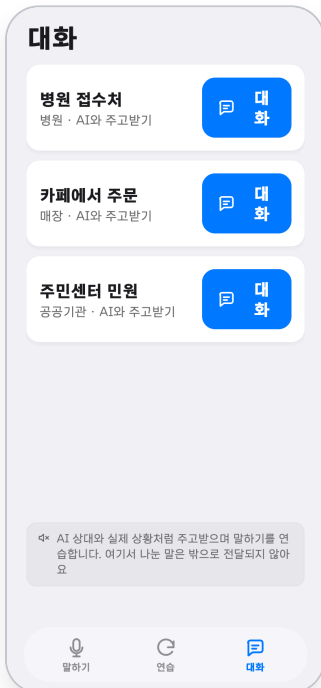
연습 홈: 상황 연습·읽기 연습. 점수도 등급도 없다



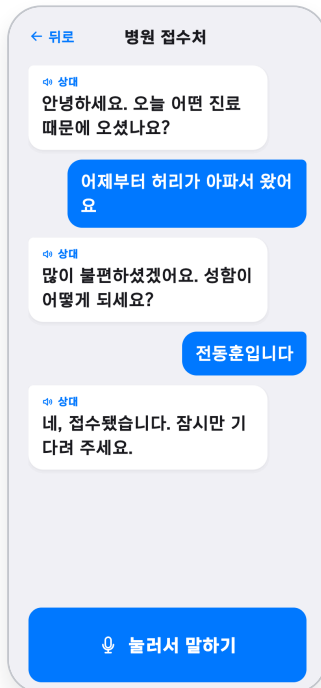
연습 진행: 문장당 3회, 마지막은 “평소처럼” 발화 유도



연습 결과: 통과 문장은 명시적 버튼으로만 빠른 발화 등록



대화 탭: 병원 접수·카페 주문 등 실제 상황 시나리오 선택



AI 대화 연습: 말하면 전사되고 AI 상대역이 음성으로 응답

연습 → 빠른 발화의 안전 규칙

- 연습에서 검증 통과한 문장을 사용자가 명시적으로 등록한 경우에만 빠른 발화 대상이 됩니다.
- 금액·동의·거절·개인정보가 담긴 고위험 문장은 등록 자체가 차단됩니다.
- 재생 직전 0.5초 취소 창과 재생 후 3초 취소권이 있으며, 취소된 문장은 자동 잠금되어 재검증 전까지 즉시 재생되지 않습니다.
- 즉시 발화·강등·취소 기록을 사용자가 직접 열람할 수 있습니다.
- AI 대화 연습은 연습 전용입니다. 여기서 AI가 만든 문장이 실제 상대에게 전달되는 일은 구조적으로 없습니다.

④ 기술 실증: AI Hub 구음장애 데이터 파인튜닝 (검증 전 내부 실측값)

정부가 2021년 구축한 AI Hub 「구음장애 음성인식 데이터」(원천 258.8시간)에서 발화 구간을 검출·정렬해 34.9시간의 학습 데이터를 만들고, whisper-small(244M)을 파인튜닝했습니다. 학습·평가 파이프라인 전체가 재현 가능한 코드로 관리됩니다.

모델	크기	글자 오류율(CER)	단어 오류율(WER)
whisper-small (범용)	244M	42.9%	69.3%
whisper-large-v3-turbo (범용, 3.3배 크기)	809M	29.5%*	51.1%*
whisper-small 온음 파인튜닝 (최종)	244M	18.7%	28.6%

평가: 학습에 쓰지 않은 화자 9명, 문장형 400클립. *큰 범용 모델은 정렬 검증 전 평가셋 수치로 절대 비교는 제한적이나, 244M 파인튜닝 모델이 3.3배 큰 범용 모델을 앞선다는 결론은 동일합니다.

학습에 없던 장애 유형	범용 CER	파인튜닝 CER	개선율
중풍(뇌졸중)	15.3%	4.1%	73%
뇌부상	22.3%	10.3%	54%
뇌성마비	21.2%	11.1%	48%
기타 및 복합	21.0%	13.0%	38%

학습은 복합장애 유형으로만 했는데 네 유형 전부에서 개선됐습니다. 특정 화자를 외운 것이 아니라 비정형 발화의 공통 특성을 학습했다는 뜻입니다. 모든 수치는 서비스 배포 전 당사자 검증이 필요한 내부 실측값입니다.

추가 실측

- **모델 크기보다 도메인 적응:** 3.3배 큰 범용 모델(whisper-large-v3-turbo, 809M)보다 온음 파인튜닝 모델(244M)의 글자 오류율이 45% 낮았습니다. 244M은 향후 온디바이스 실행이 가능한 크기입니다.
- **지연시간:** 개발 장비 기준 로컬 모델이 5초 오디오를 약 2초에 처리합니다(발화 종료 후 후보 표시 목표 3초, 내부 공학 목표). 양상블의 두 엔진은 동시 호출되어 지연이 합산되지 않습니다.
- **과적합 관리:** 학습 에폭별 평가로 낮선 화자 성능이 꺾이는 지점을 찾아 최적 체크포인트를 채택했습니다.

⑤ 선행 서비스·연구 비교: 온음이 채우는 자리

구분	한국어	인식 방식	오인식 처리	현재 상태
Voiceitt (이스라엘, 상용)	미지원 (영어)	개인별 음성 학습	인식 즉시 출력	서비스 중 (구독)
Project Relate (Google)	미지원	500문장 녹음 훈련 후 개인 모델	인식 즉시 출력	신규 등록 중단
Live Speech (Apple, iOS 내장)	지원	음성인식 아님 (타이핑을 읽어줌)	해당 없음	제공 중 (발화 대체)
AAC 앱 (다수)	지원	음성인식 아님 (버튼으로 문장 재생)	해당 없음	제공 중 (발화 대체)
국내 학술 연구 (2025, ASR→TTS)	지원 (연구)	파인튜닝 ASR → 즉시 TTS	다루지 않음 (논문 스스로 실사용자 평가 부재를 한계로 명시)	논문 (서비스 아님)
온음 (제안)	지원	파인튜닝 + 범용 양상블, 녹음 훈련 없이 문장 등록으로 개인화	후보 제시 → 사용자 확정 게이트 (오인식을 제품 구조로 흡수)	실기기 동작 프로토타입

요약: 세 가지 공백을 동시에 채웁니다

- 언어의 공백: 구음장애 음성인식을 실제로 쓸 수 있는 한국어 서비스가 없습니다. 국가가 구축한 AI Hub 데이터(2021)를 당사자 서비스로 전환하는 첫 사례를 목표로 합니다.
- 제품의 공백: 선행 서비스·연구는 인식 결과를 곧바로 출력합니다. 구음장애 인식은 오류가 불가피하므로, 오류를 없애는 것이 아니라 사용자가 오류를 통제하는 구조(확정 게이트)가 필요합니다. 이것이 온음의 핵심 차별점입니다.
- 진입의 공백: Relate 방식(500문장 녹음 훈련)은 발화 자체가 힘든 당사자에게 높은 문턱입니다. 온음은 녹음 없이 문장을 골라 답는 것으로 시작하고, 쓰면서 쌓이는 교정 이력으로 맞춰집니다.

D-Tech 1~8회 수상작 80팀 전수 조사

점자·시각 쇼핑·자막·수어·휠체어·발달장애 교육 영역에는 수상작이 누적되어 있으나, 구음장애(마비말장애) 의사소통을 다룬 팀은 8년간 0팀이었습니다. (공식 사이트 수상작 데이터 전수 확인)

데모: 실기기 시연 영상은 접수 후 심사 인터뷰에서 직접 보여드릴 수 있습니다. 앱·백엔드·학습 파이프라인 전체가 재현 가능한 코드로 관리되고 있습니다. [팀 확인: 데모 영상 링크를 확보하면 여기에 URL 기재]



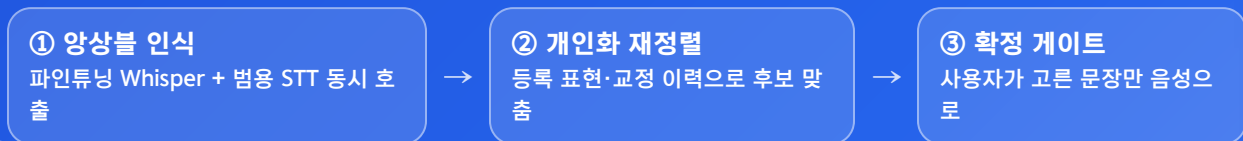
온음

내 말은 내가 확정한다. 구음장애인을 위한 의도 확인형 의사소통 보조, 온음

BACKGROUND · 개발 배경
구음장애인은 인지·언어 능력이 온전해도 발음 때문에 "말할 수 없는 사람"이 됩니다. 일반 음성인식은 구음장애 발화에서 절반 가까이 틀리고(실측 글자 오류율 42.9%), 틀린 문장을 확신 있게 출력합니다. 쓸 수 있는 한국어 서비스는 아직 없습니다.

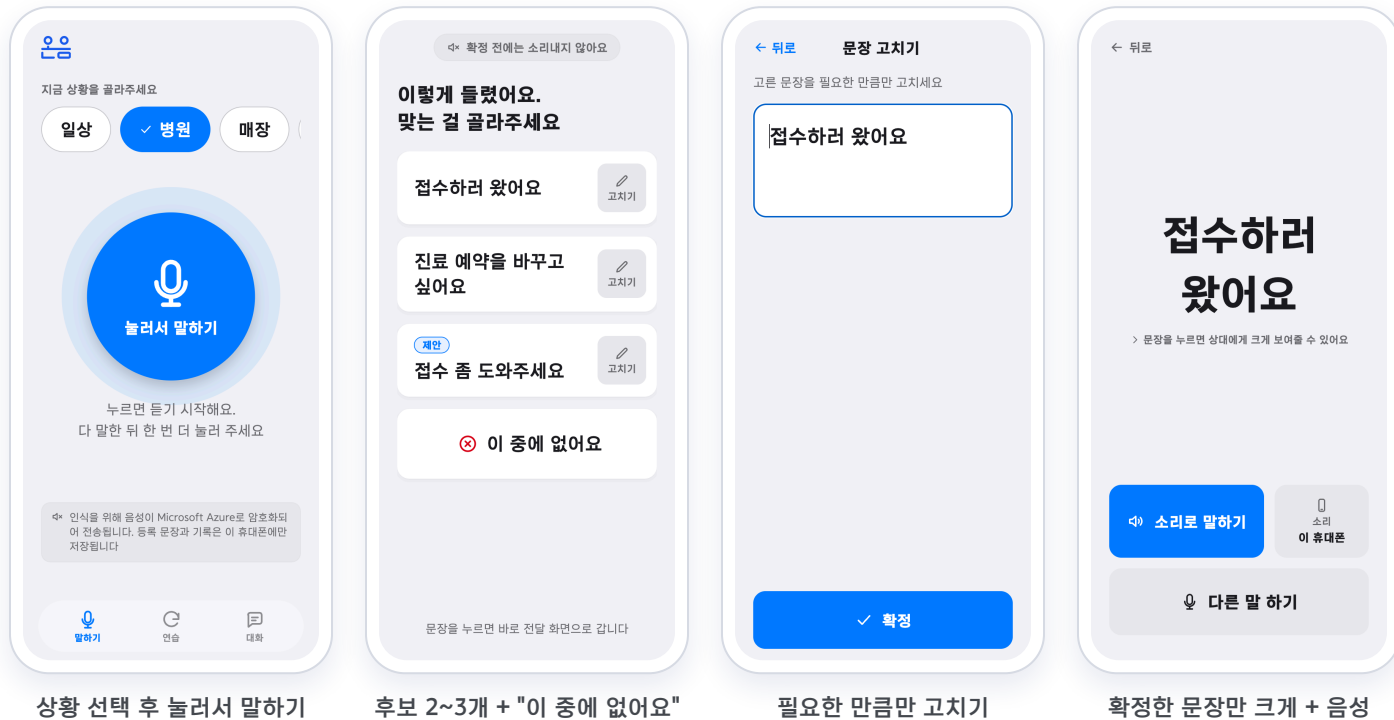
GOAL · 서비스 목표
AI가 말을 대신 만들지 않습니다. 구음장애 데이터로 파인튜닝한 인식 모델이 후보를 내고, 사용자가 직접 **확정한 문장만** 큰 글자와 명료한 음성으로 전달합니다. 확정 전에는 어떤 소리도 나지 않습니다.

STRUCTURE · 서비스 구조



MAIN FUNCTION 1

1 후보 확정형 말하기: 오인식을 사용자가 통제한다



PROBLEM

일반 음성인식은 틀린 문장을 확신 있게 출력해, 사용자의 의도와 다른 말이 그 사람의 말로 전달될 수 있습니다.

SOLUTION

확실하면 1개, 불확실하면 후보 2~3개를 나열하고 불확실성을 숨기지 않습니다. 저신뢰 구간에서는 LLM이 의도 후보를 복원하되 반드시 "제안" 표시를 달고 같은 게이트를 거칩니다. 2회 실패하면 재발화를 더 권하지 않고 직접 입력을 앞세웁니다. 어떤 경우에도 대화가 끊기지 않습니다.

MAIN FUNCTION 2

2 연습이 곧 등록: 안전과 속도가 연습으로 연결된다



PROBLEM

매번 확인을 거치면 안전하지만 느립니다. 자주 쓰는 말까지 확인을 요구하면 대화의 흐름을 놓칩니다.

SOLUTION

일상적인 조음 연습에 얹어, 연습에서 인식이 검증된 저위험 문장만 사용자가 "빠른 발화"로 등록합니다. 등록 문장은 6중 안전 조건 아래 즉시 재생되며, 재생 직전 0.5초·재생 후 3초의 취소권이 있습니다. 확인 없이 말할 자격은 사용자가 연습으로 직접 만듭니다. 진행성 질환을 배려해 점수·등급은 어디에도 없습니다.

SUB FUNCTION 1

AI와 실전처럼 대화 연습



병원 접수·카페 주문 시나리오

말하면 전사되고 AI가 음성으로 응답

AI 상대역(접수처 직원·점원)과 실제 상황을 주고받으며 말하기를 연습합니다. 연습 전용 공간이라 여기서 나눈 말이 밖으로 전달되는 일은 없습니다.

SUB FUNCTION 2

녹음 훈련 없는 개인화 · 분리 동의



자주 쓰는 문장을 글라 담거나

연습 녹음 용도별 분리 동의

500문장 녹음 훈련(해외 방식) 대신, 녹음 없이 문장을 담는 것으로 시작합니다. 쓰면서 쌓이는 교정 이력이 후보 순위를 그 사람에게 맞춥니다. 개인 데이터는 기기 안에만 저장됩니다.

OTHER · 이외 세부 기능

- 2-엔진 양상을 인식
- LLM 의도 복원 "제안"
- 빠른 발화 6중 안전 조건
- 취소·강등 기록 열람
- KoddiUD 온고딕 (유니버설 디자인 서체)
- 주 터치 타겟 64pt+
- 듣기 시작·끝 효과음
- 목소리 크기 반응 파동
- 개인 데이터 기기 내 저장
- 음성 전송처 상시 고지
- 블루투스 스피커로 "내 몸에서 나는 목소리"

CER 42.9% → 18.7%

AI Hub 구음장애 데이터 파인튜닝 실측
(검증 전 내부 실측값)

실기기 iOS 동작

인식→확정→발화 전 흐름이
실제 폰에서 작동하는 프로토타입

8년간 0팀

D-Tech 1~8회 수상작 80팀 중
구음장애 의사소통을 다룬 팀 없음